

Arquitecturas GAN Avanzadas

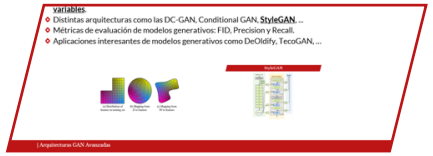
Proyecto INVERSO

Seminario bi-semanal

Adrian Maiza Coupin

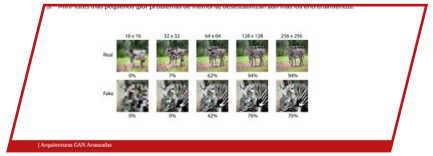
upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Índice



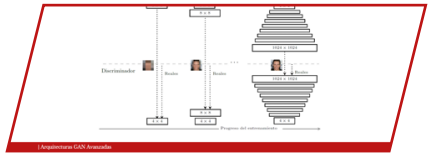
01

Introducción



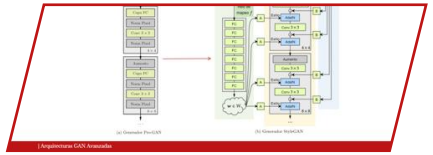
02

Generando imágenes grandes



03

ProGAN



04

StyleGAN



05

StyleGAN2



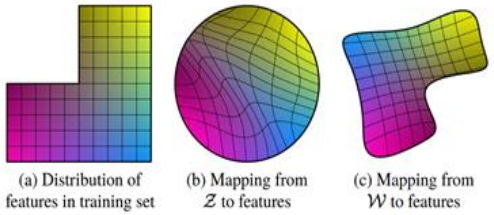
06

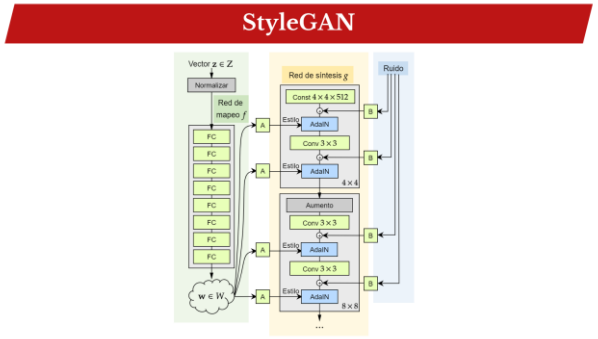
Conclusión

01 Introducción

¿Qué vimos la última vez?

- Cómo se entrena una red GAN así como distintas funciones de coste adversarias.
- Problemas como el Desvanecimiento del gradiente, colapso de moda y **entrelazamiento de variables**.
- Distintas arquitecturas como las DC-GAN, Conditional GAN, **StyleGAN**, ...
- Métricas de evaluación de modelos generativos: FID, Precision y Recall.
- Aplicaciones interesantes de modelos generativos como DeOldify, TecoGAN, ...

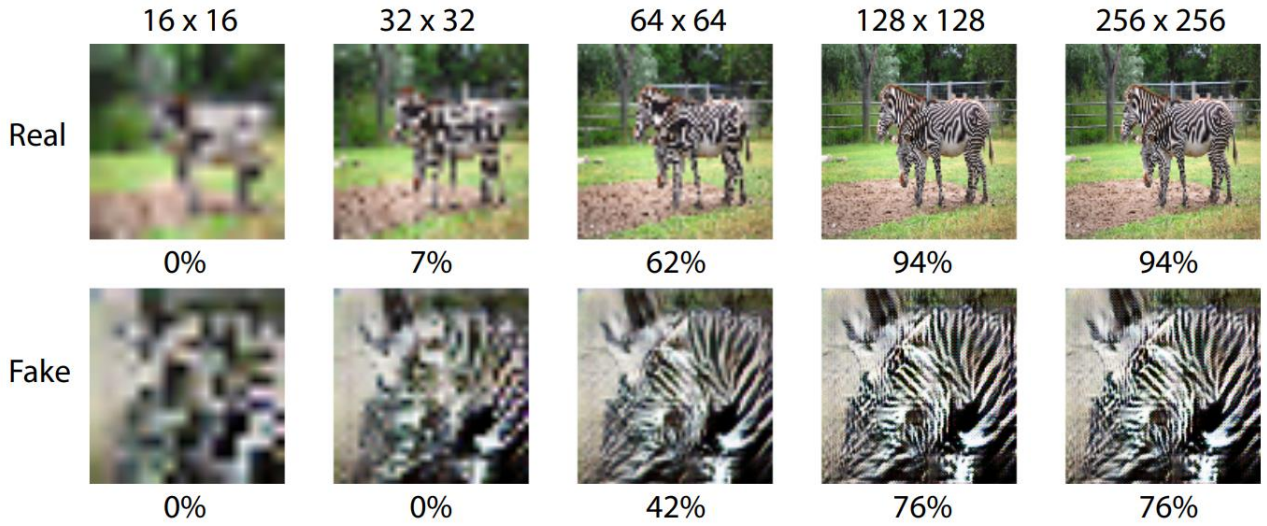




02 Generando imágenes grandes

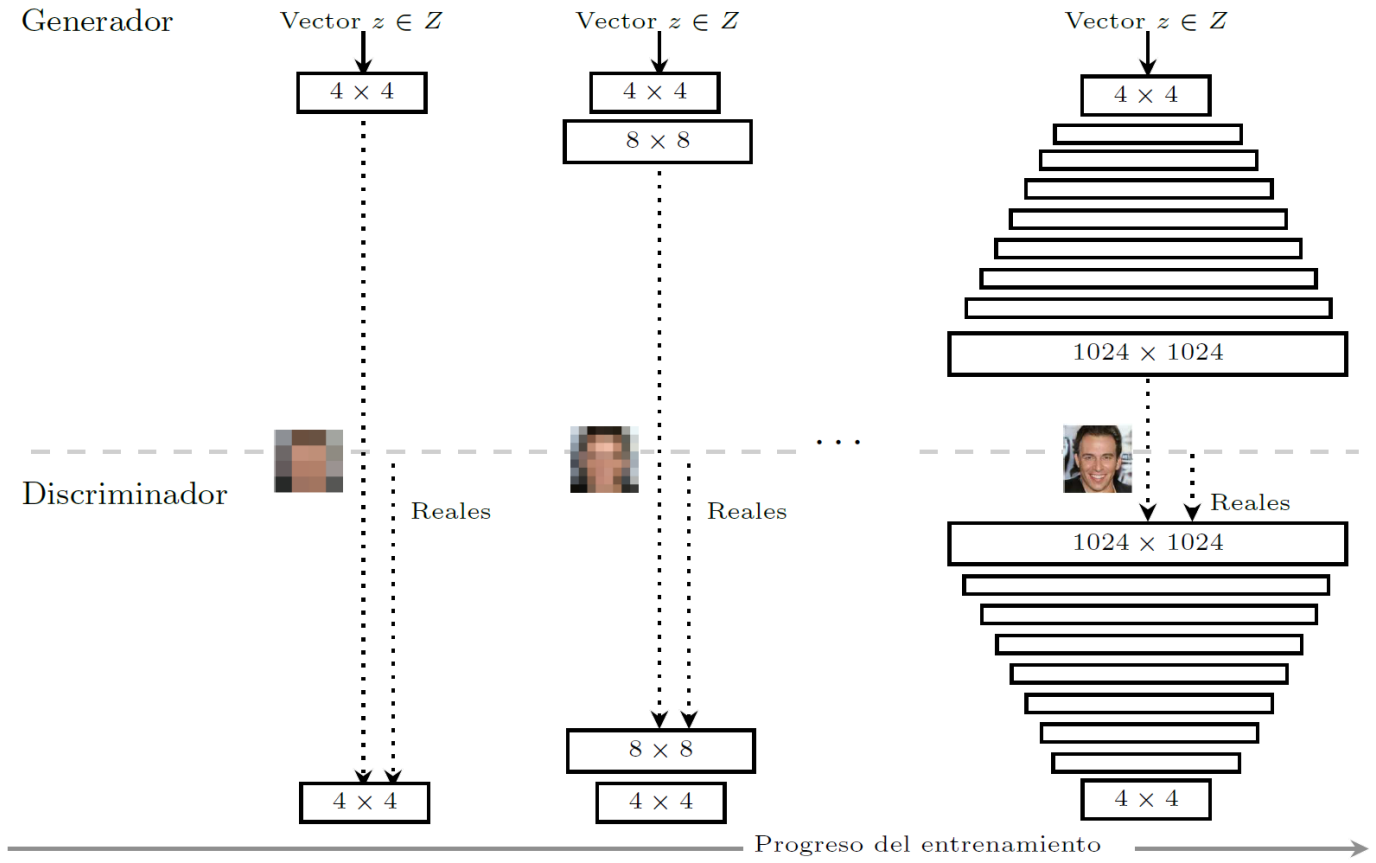
Hay varios problemas a la hora de generar imágenes de gran tamaño:

1. Cuanto más grande es la imagen, más fácil es detectar si es falsa.
2. Los entrenamientos son más costosos en cuanto a tiempo y memoria.
3. Mini-lotes más pequeños (por problemas de memoria) desestabilizan aún más los entrenamientos.



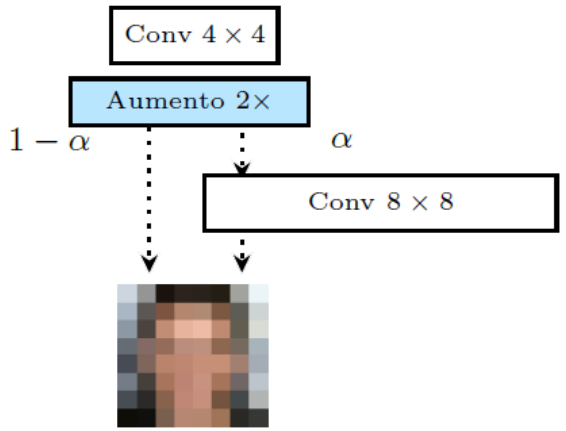
03 ProGAN

"Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability and Variation", presentado en 2017

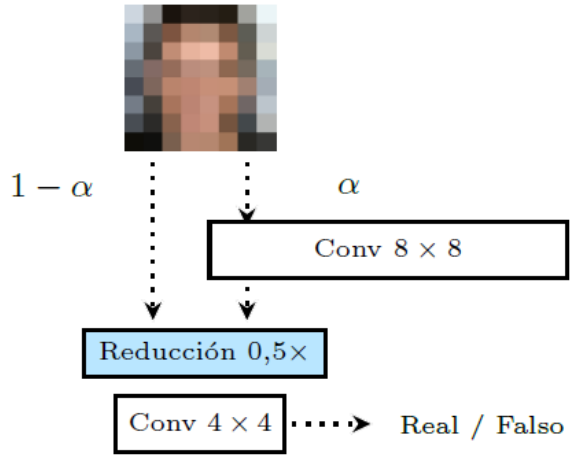


03 ProGAN

- Entrenamiento **progresivo** de 4×4 a 1024×1024:
  - Se **añade un nuevo aumento** cada vez que el entrenamiento del **modelo se estabiliza** (Gen y $Disc$).
  - Se utiliza un $\mathbf{1} - \boldsymbol{\alpha}$ del aumento/reducción y un $\boldsymbol{\alpha}$ de la de-convolución/convolución.
  - $\boldsymbol{\alpha}$ es un híper-parámetro que va **aumentando** de **manera progresiva**.



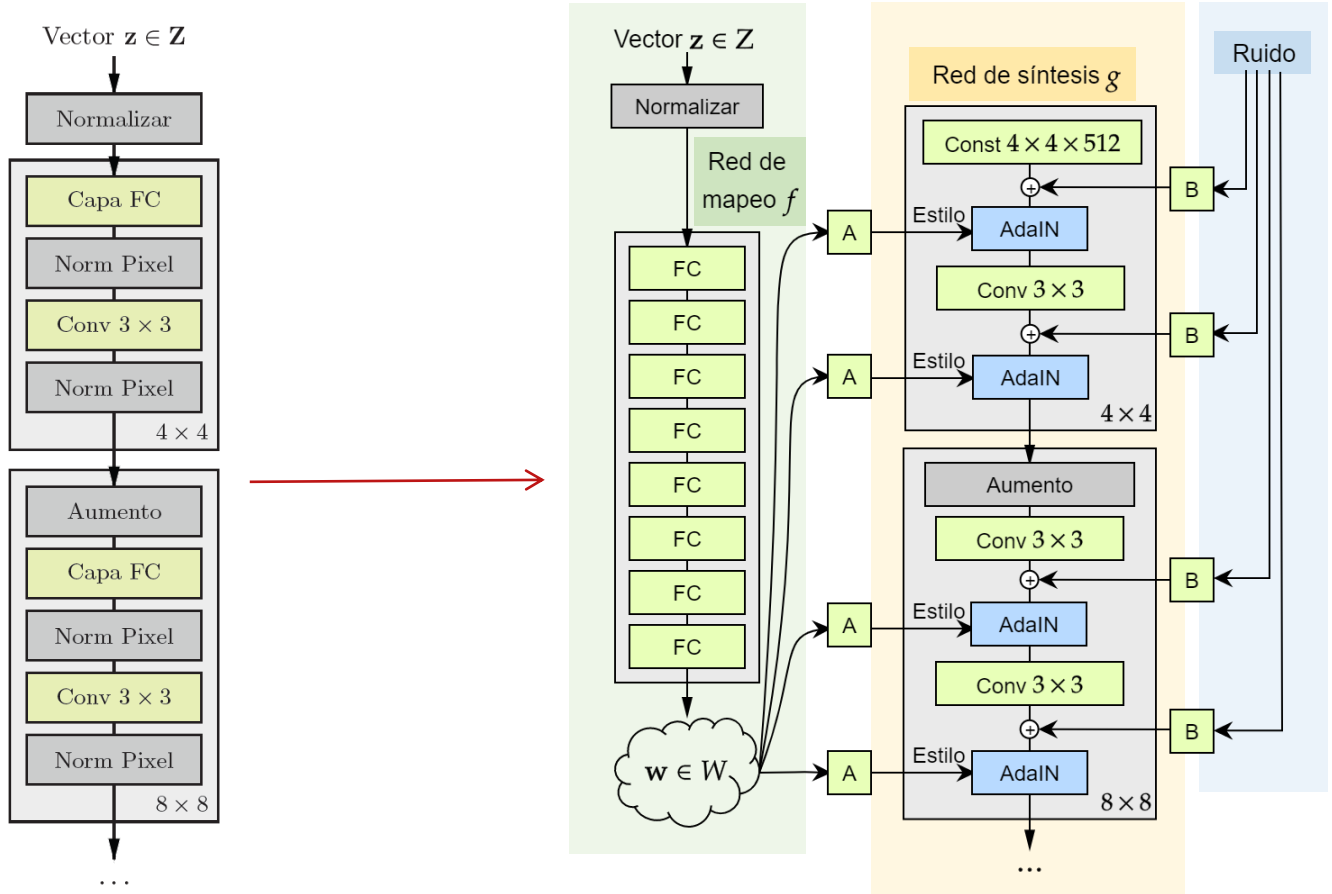
(a) Generador



(b) Discriminador

04 StyleGAN

Presentado en 2019 por un equipo de investigación de NVIDIA®.



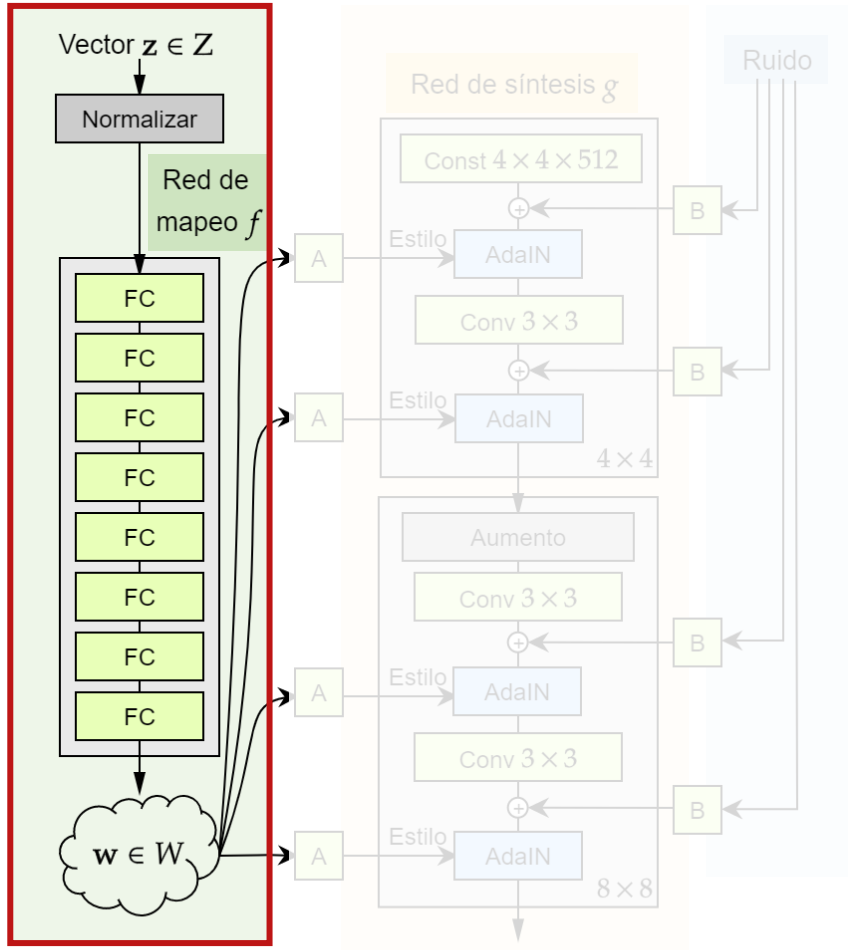
(a) Generador Pro-GAN

(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

Este modelo ofrece varias **novedades**:

1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in \mathrm{Z}$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.
   - Escala y bias entrenable al aplicar el estilo y.
3. Eliminan la entrada directa de z al generador
   - Sustituyen la entrada por una constante $4 \times 4 \times 512$.
4. Entrenamiento progresivo.
   - Al igual que en ProGAN, se añaden aumentos de manera progresiva.
5. Adición de ruido escalado entrenable.
   - En cada bloque del generador, antes de AdaIN, se añade un ruido escalado aleatorio para la variación del estilo a distintos niveles.

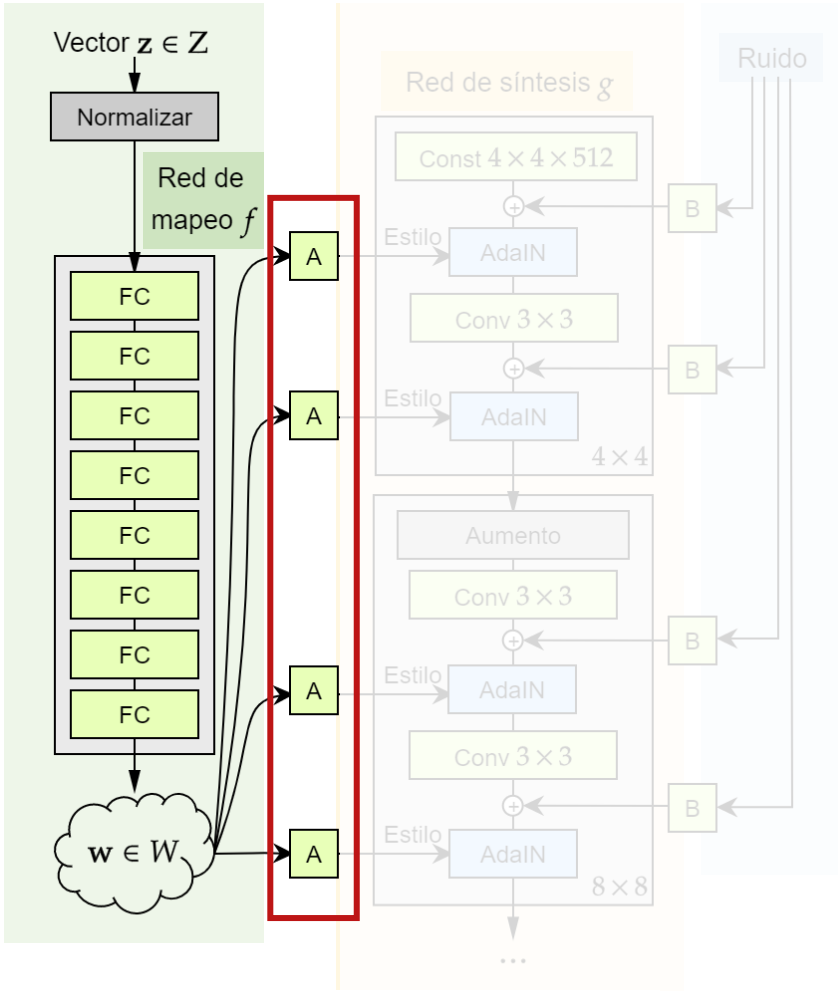


(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

Este modelo ofrece varias **novedades**:

1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in Z$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.
   - Escala y bias entrenable al aplicar el estilo y.
3. Eliminan la entrada directa de z al generador
   - Sustituyen la entrada por una constante $4 \times 4 \times 512$.
4. Entrenamiento progresivo.
   - Al igual que en ProGAN, se añaden aumentos de manera progresiva.
5. Adición de ruido escalado entrenable.
   - En cada bloque del generador, antes de AdaIN, se añade un ruido escalado aleatorio para la variación del estilo a distintos niveles.



(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

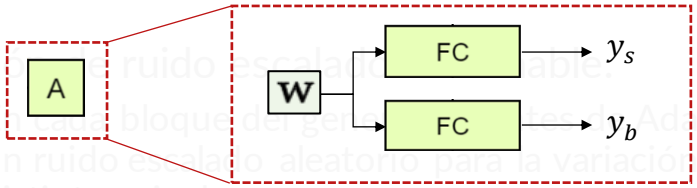
Este modelo ofrece varias **novedades**:

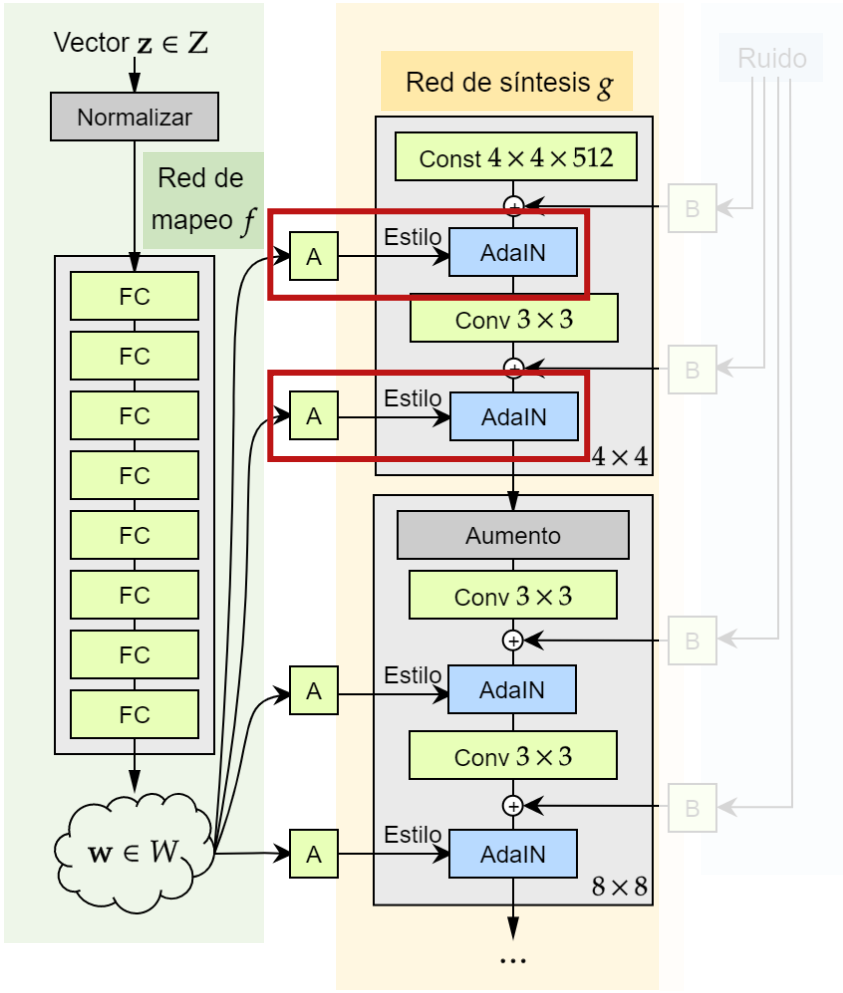
1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in Z$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.

$$\text{AdaIN}(x, y) = \sigma(y)\left(\frac{x-\mu(x)}{\sigma(x)}\right) + \mu(y)$$

Estilo

Contenido



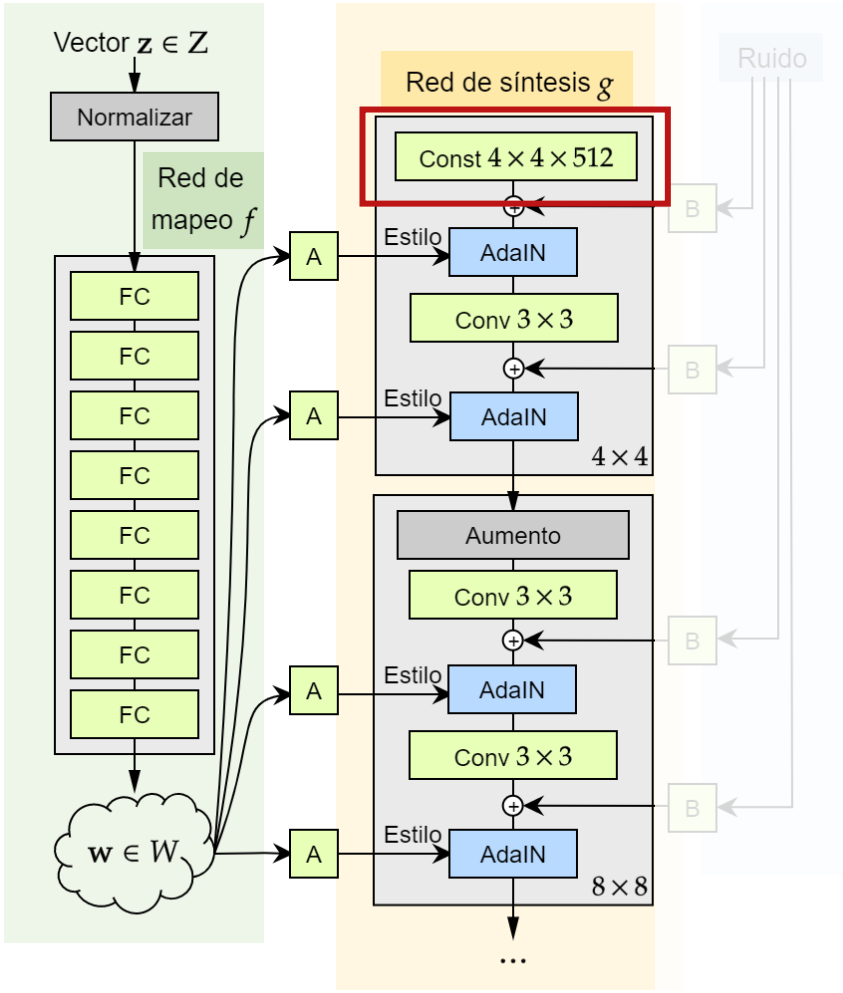


(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

Este modelo ofrece varias **novedades**:

1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in \mathrm{Z}$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.
   - Escala y bias entrenable al aplicar el estilo y.
3. Eliminan la entrada directa de z al generador.
   - Sustituyen la entrada por una constante $4 \times 4 \times 512$.
4. Entrenamiento progresivo.
   - Al igual que en ProGAN, se añaden aumentos de manera progresiva.
5. Adición de ruido escalado entrenable.
   - En cada bloque del generador, antes de AdaIN, se añade un ruido escalado aleatorio para la variación del estilo a distintos niveles.

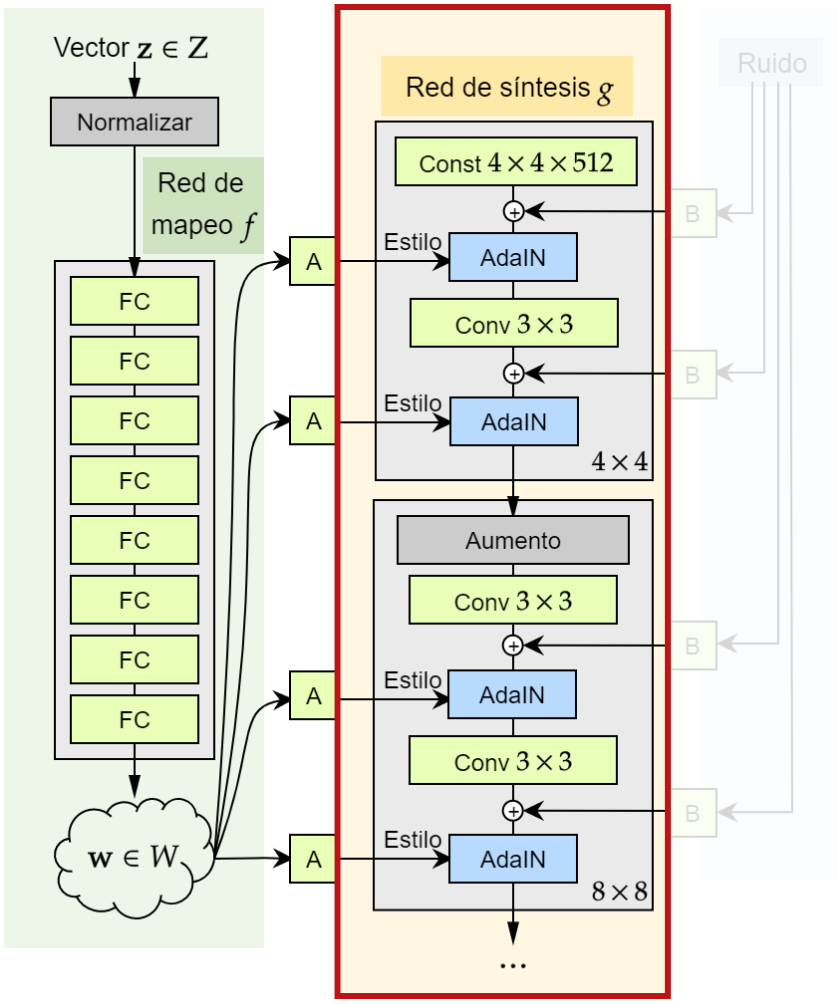


(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

Este modelo ofrece varias **novedades**:

1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in Z$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.
   - Escala y bias entrenable al aplicar el estilo y.
3. Eliminan la entrada directa de z al generador
   - Sustituyen la entrada por una constante $4 \times 4 \times 512$.
4. Entrenamiento progresivo.
   - Al igual que en ProGAN, se añaden aumentos de manera progresiva.
5. Adición de ruido escalado entrenable.
   - En cada bloque del generador, antes de AdaIN, se añade un ruido escalado aleatorio para la variación del estilo a distintos niveles.

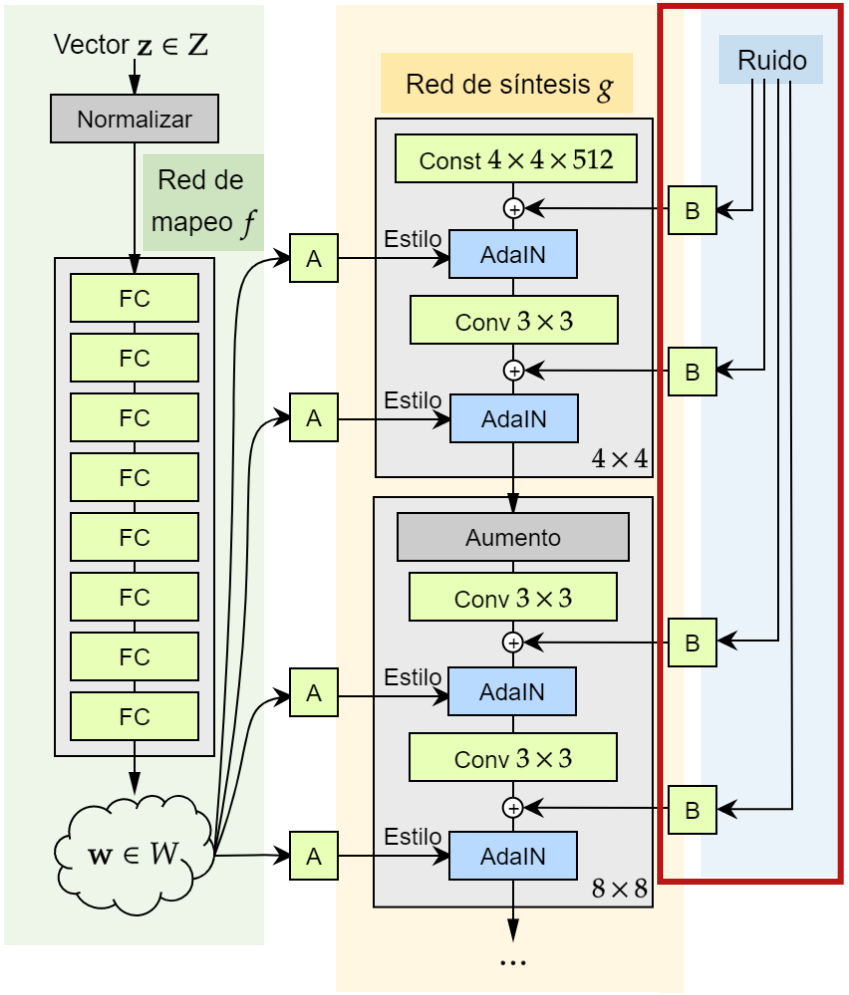


(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN

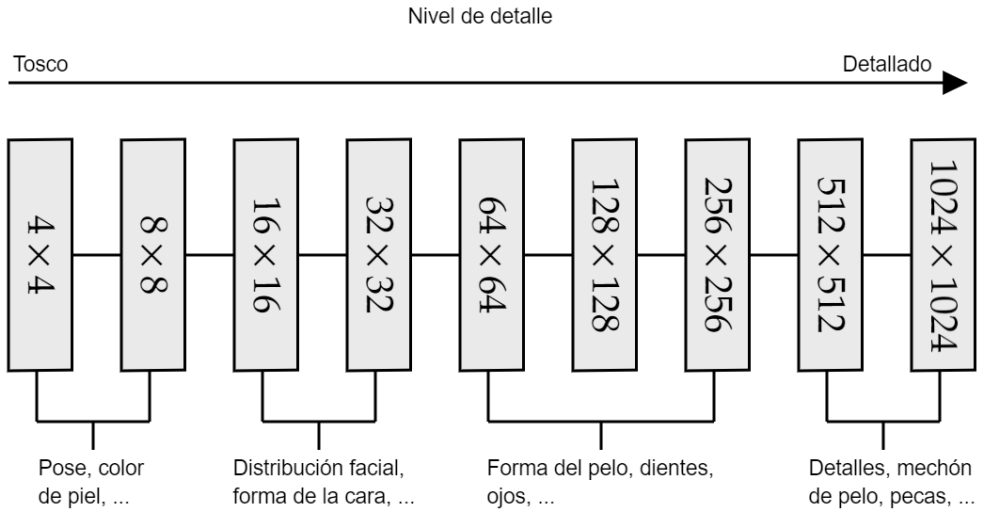
Este modelo ofrece varias **novedades**:

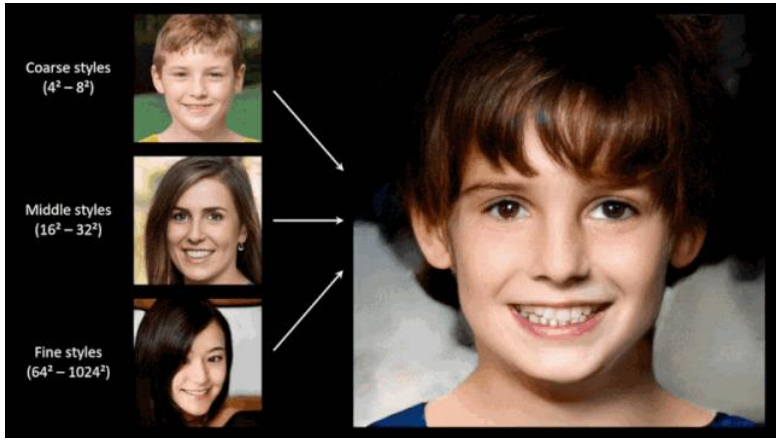
1. Añaden una *red de mapeo* intermedia.
   - Esta red mapea los vectores $z \in Z$ a otros vectores $w \in W$.
2. Transformación entrenable (y_s, y_b) para AdaIN.
   - Escala y bias entrenable al aplicar el estilo y.
3. Eliminan la entrada directa de z al generador
   - Sustituyen la entrada por una constante $4 \times 4 \times 512$.
4. Entrenamiento progresivo.
   - Al igual que en ProGAN, se añaden aumentos de manera progresiva.
5. Adición de ruido escalado entrenable.
   - En cada bloque del generador, antes de AdaIN, se añade un ruido escalado aleatorio para la variación del estilo a distintos niveles.

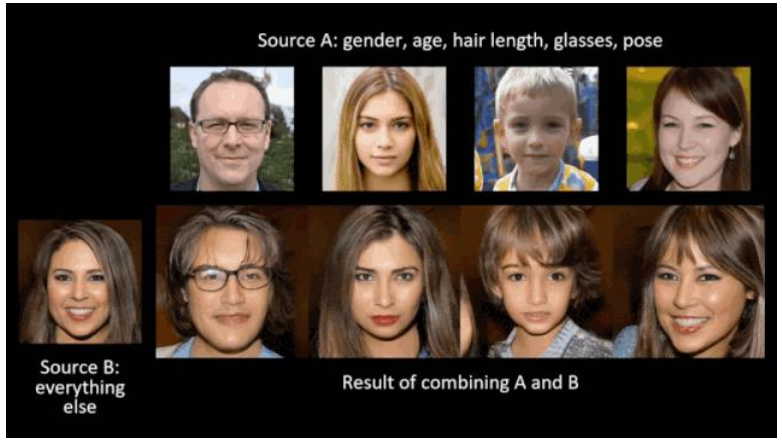


(b) Generador StyleGAN

04 StyleGAN


Nivel de detalle
Tosco
Detallado
4 × 4
8 × 8
16 × 16
32 × 32
64 × 64
128 × 128
256 × 256
512 × 512
1024 × 1024
Pose, color de piel, ...
Distribución facial, forma de la cara, ...
Forma del pelo, dientes, ojos, ...
Detalles, mechón de pelo, pecas, ...


Coarse styles (4² – 8²)
Middle styles (16² – 32²)
Fine styles (64² – 1024²)


Source A: gender, age, hair length, glasses, pose
Source B: everything else
Result of combining A and B

04 StyleGAN

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

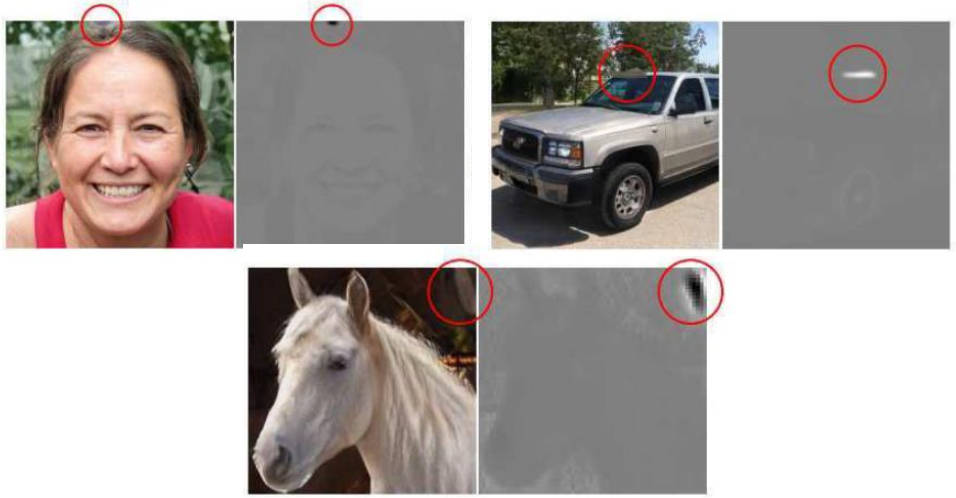
Aquí se pueden ver algunos ejemplos de StyleGAN:

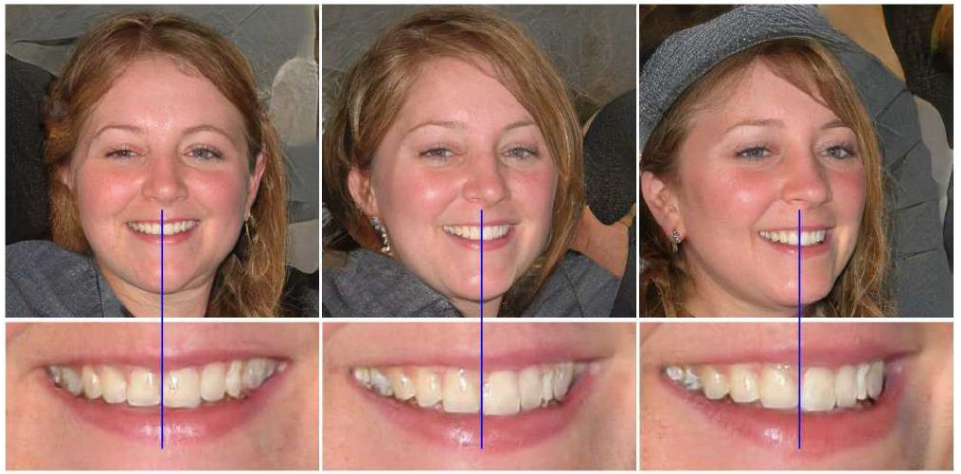


04 StyleGAN

Aún así, se enfrenta a dos problemas importantes:

1. Algunas imágenes tienen artefactos anómalos en forma de burbujas.
2. El modelo genera artefactos que denominan “de fase”. Esto se debe principalmente al “*Progressive Growing*”.



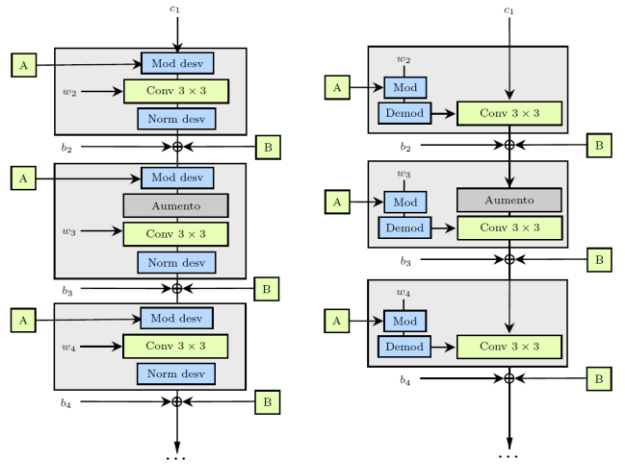


05 StyleGAN2

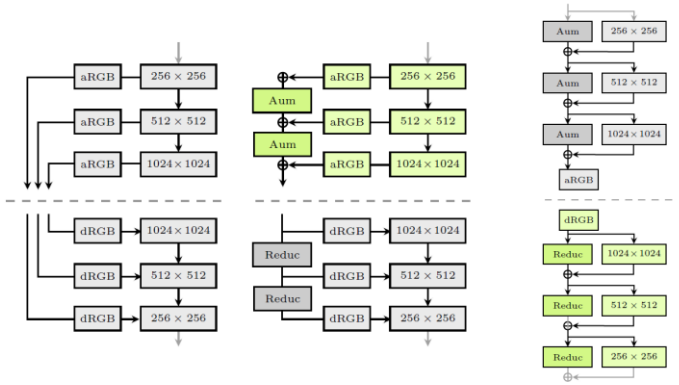
Presentado en el mismo año que StyleGAN (2019), en este artículo analizan la arquitectura anterior para intentar solucionar los dos problemas de la versión anterior.

1. Artefactos anómalos:
   - Al normalizar cada mapa de características de manera separada, se pierde información que el generador añade de manera artificial, causando estos artefactos en las imágenes.
   - Para evitarlo, modifican la normalización de AdaIN.

2. Artefactos “de fase”:
   - El problema se debe a la técnica de “*Progressive Growing*”.
   - Modifican la arquitectura tanto del generador como del discriminador, basándose en MSG-GAN y redes residuales.



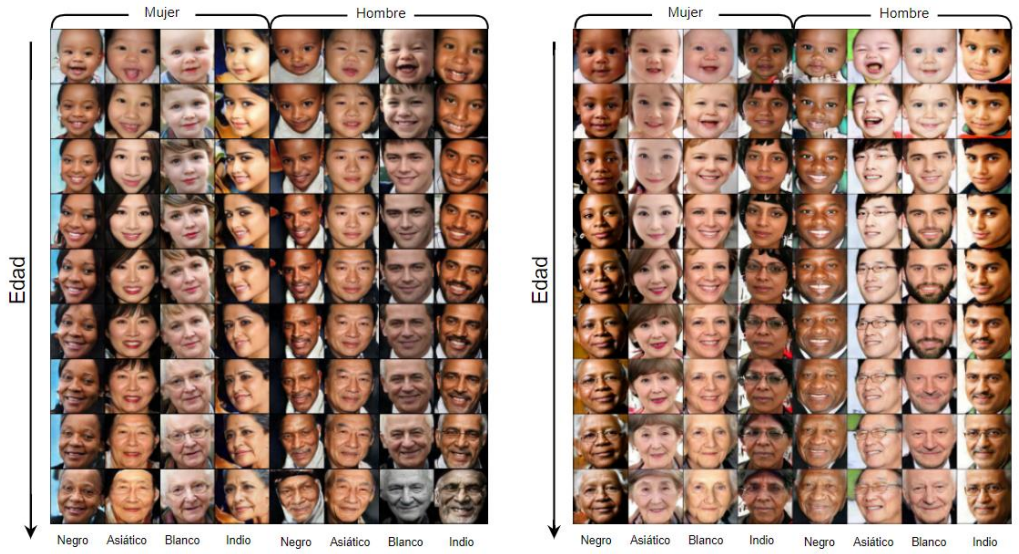
(a) Arquitectura revisada (b) De-modulación de pesos



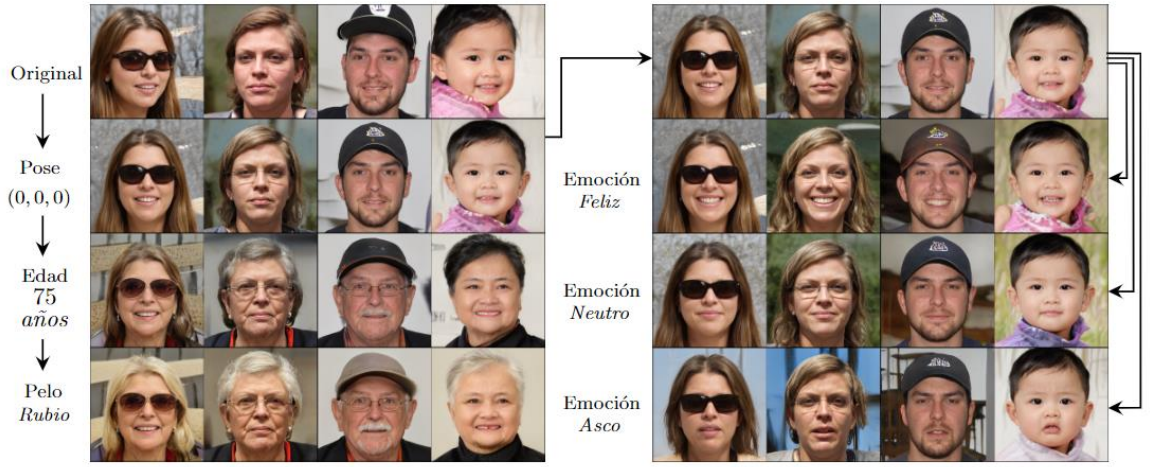
(a) MSG-GAN [36] (b) Saltos de entrada y salida (c) ResNets

06 Conclusión

Con estos modelos conseguimos generar imágenes de gran resolución con un gran control en el estilo de éstas.



Método 1



Método 2

Ejemplos de métodos propuestos en: *"Generando rostros humanos etiquetados mediante GANs para reconocimiento de emociones"*



Gracias

¿Ruegos y preguntas?

Adrian Maiza Coupin

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa